

计算理论

教材:

[S] 唐常杰等译, Sipser著, 计算理论导引, 机械工业.

参考资料:

[L] Lewis等著, 计算理论基础, 清华大学.

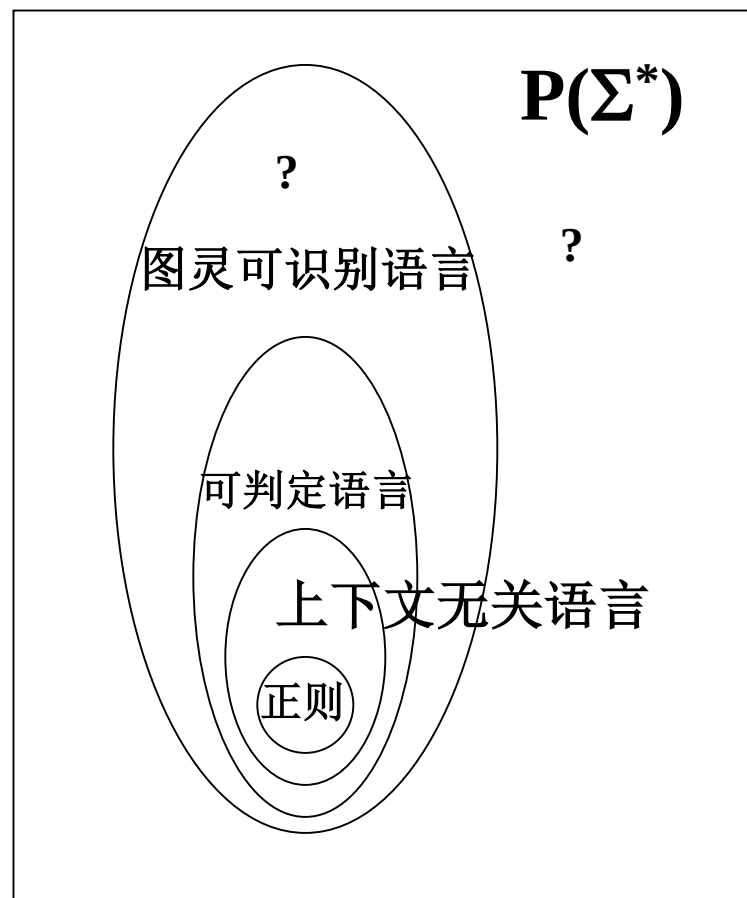
计算理论

第二部分 可计算理论

第4章 可判定性

可判定=有算法

- A_{TM} 图灵可识别 非图灵可判定
- A_{TM} 的补 非图灵可识别
- 可判定问题举例
- 不可判定问题举例



Church-Turing 论题

1930's人们开始考虑算法的精确定义

- 1900年巴黎世界数学家大会, Hilbert问题
- 1933, Kurt Gödel, 递归函数
- 1936, Alonzo Church, λ -calculus
- 1936, Alan Turing, 判定图灵机(判定器)
- Church 和 Turing 证明这三种定义等价
- 计算机能力的极限
- 即使未来几年量子计算机制造成功,
人们能解决的问题类并不会变大

一些自然构造的问题

停机问题:

$\text{Halt} = \{ \langle \mathbf{M}, \mathbf{x} \rangle \mid \text{图灵机 } \mathbf{M} \text{ 在串 } \mathbf{x} \text{ 上会停机} \}$ 不可判定

成员测试:

$A_{\text{DFA}} = \{ \langle \mathbf{B}, \mathbf{w} \rangle \mid \mathbf{B} \text{ 是 DFA, } \mathbf{w} \text{ 是串, } \mathbf{B} \text{ 接受 } \mathbf{w} \}$ 可判定

$A_{\text{CFG}} = \{ \langle \mathbf{B}, \mathbf{w} \rangle \mid \mathbf{B} \text{ 是 CFG, } \mathbf{w} \text{ 是串, } \mathbf{B} \text{ 派生 } \mathbf{w} \}$ 可判定

$A_{\text{TM}} = \{ \langle \mathbf{M}, \mathbf{w} \rangle \mid \mathbf{M} \text{ 是一个 TM, 且接受 } \mathbf{w} \}$ 不可判定

空性质测试: $E_{\text{DFA}} = \{ \langle \mathbf{A} \rangle \mid \mathbf{A} \text{ 是 DFA, } L(\mathbf{A}) = \emptyset \}$ 可判定

$E_{\text{CFG}} = \{ \langle \mathbf{G} \rangle \mid \mathbf{G} \text{ 是 CFG, } L(\mathbf{G}) = \emptyset \}$ 可判定

$E_{\text{TM}} = \{ \langle \mathbf{M} \rangle \mid \mathbf{M} \text{ 是 TM, } L(\mathbf{M}) = \emptyset \}$ 不可判定

等价性质测试:

$\text{EQ}_{\text{DFA}} = \{ \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle \mid \mathbf{A} \text{ 和 } \mathbf{B} \text{ 都是 DFA, 且 } L(\mathbf{A}) = L(\mathbf{B}) \}$ 可判定

$\text{EQ}_{\text{CFG}} = \{ \langle \mathbf{A}, \mathbf{B} \rangle \mid \mathbf{A} \text{ 和 } \mathbf{B} \text{ 都是 CFG, 且 } L(\mathbf{A}) = L(\mathbf{B}) \}$ 不可判定

$A_{DFA} = \{ \langle B, w \rangle \mid \text{DFA } B \text{ 接受串 } w \}$ 可判定

证明:如下构造 A_{DFA} 的判定器:

$M =$ “对于输入 $\langle B, w \rangle$,其中 B 是DFA, w 是串:

1)在输入 w 上模拟 B .

2)如果模拟以接受状态结束,则接受;

如果以非接受状态结束,则拒绝.”

$L(M) = A_{DFA}$. 将 B 视为子程序或实现细节:

- 检查输入. $((p, q, \dots)(a, \dots)((p, a, q), \dots)(q_0)(F), w)$
- 模拟. 初始, B 的状态是 q_0 ,读写头位于 w 的最左端,状态的更新由 B 的转移函数决定.

$A_{\text{NFA}} = \{ \langle B, w \rangle \mid \text{NFA } B \text{ 接受串 } w \}$ 可判定

思路1: 直接模拟NFA?

思路2: 先将NFA转换成DFA.

证明: 如下构造 A_{NFA} 的判定器:

$N =$ “在输入 $\langle B, w \rangle$ 上, 其中 B 是NFA, w 是串:

1) 将NFA B 转换成一个等价的DFA C .

2) 在输入 $\langle C, w \rangle$ 上运行 A_{DFA} 的判定器 M .

3) 如果 M 接受, 则接受, 否则拒绝.”

运行TM M : M 作为子程序加进 N 的设计中.

$L(N) = A_{\text{NFA}}.$

空性质测试

定理: $E_{\text{DFA}} = \{ \langle A \rangle \mid A \text{ 是 DFA, } L(A) = \emptyset \}$ 可判定.

证明: 若 A 为一个 DFA, 则

$L(A) \neq \emptyset \Leftrightarrow$ 存在从起始状态到某接受状态的路径.

$T =$ “对于输入 $\langle A \rangle$, 其中 A 是一个 DFA:

- 1) 标记起始状态.
- 2) 重复下列步骤, 直到没有新标记出现.
- 3) 对任一未标记状态, 若有从已标记状态到它的转移, 则将它标记.
- 4) 如果无接受状态被标记, 则接受; 否则拒绝.”

$L(T) = E_{\text{DFA}}.$

TM成员测试 A_{TM}

$A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个 TM, 且接受 } w \}$

定理 A_{TM} 是不可判定的.

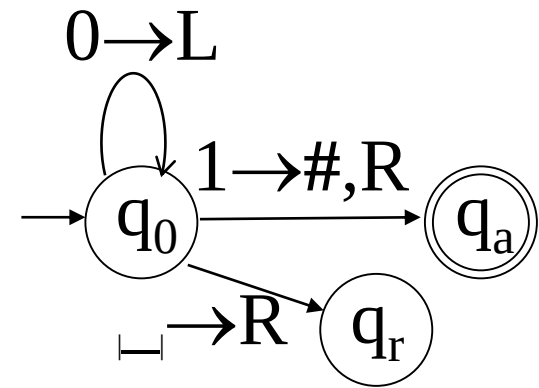
命题 A_{TM} 是图灵可识别的.

$U =$ “对于输入 $\langle M, w \rangle$, 其中 M 是 TM, w 是串:

- 1) 在输入 w 上模拟 M ;
- 2) 若 M 进入接受状态, 则接受;
若 M 进入拒绝状态, 则拒绝.”

1. $L(U) = A_{TM}$.

2. U 不是判定器, 在 $\langle T, 01 \rangle$ 上运行 U 不停机. **T**



定理 A_{TM} 不可判定

$A_{TM} = \{ \langle M, w \rangle \mid M \text{ 是一个 TM, 且接受 } w \}$

证明: 假设 A_{TM} 可判定, 且设 H 是其判定器, 构造

$D =$ “对于输入 $\langle M \rangle$, 其中 M 是 TM:

1) 在串 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$ 上运行 H .

2) 若 H 接受 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$, 则 (D) 拒绝 $\langle M \rangle$;
若 H 拒绝 $\langle M, \langle M \rangle \rangle$, 则 (D) 接受 $\langle M \rangle$.”

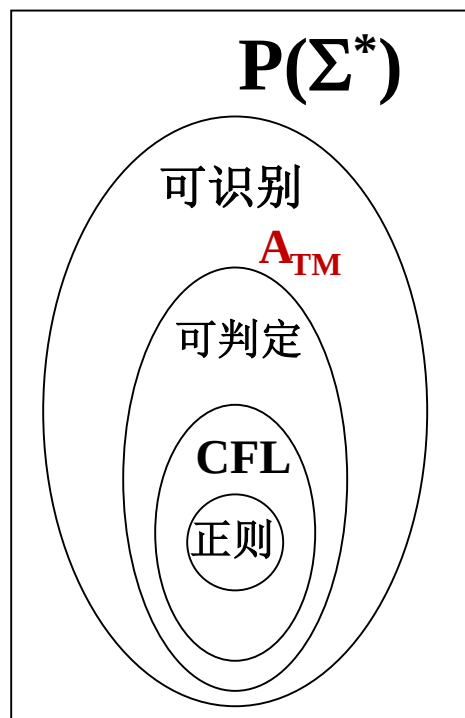
D 接受 $\langle D \rangle$

? $\Leftrightarrow \langle D, \langle D \rangle \rangle \in A_{TM}$

? $\Leftrightarrow H$ 接受 $\langle D, \langle D \rangle \rangle$

? $\Leftrightarrow D$ 拒绝 $\langle D \rangle$

矛盾, 所以 A_{TM} 不存在判定器.



定理: A_{TM} 的补不是图灵可识别的

定理: 若 A 和 A 的补都是图灵可识别, 则 A 图灵可判定

证明: 设图灵机 T 和 Q 分别识别 A 和 A 的补, 构造 R :

$R =$ “对于输入 x , x 是串,

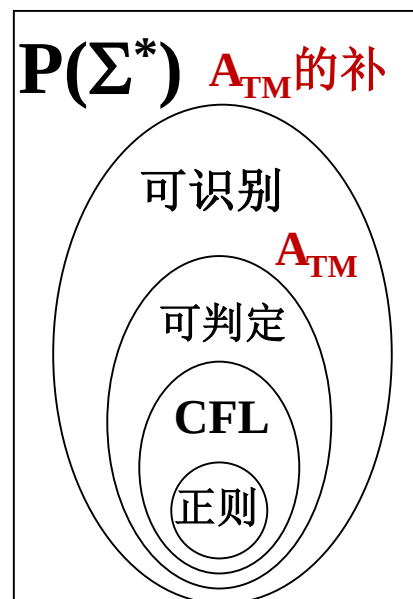
1. 在 x 上同步模拟 T 和 Q , 直到有一个接受,
2. 若 T 接受 x , 则接受; 若 Q 接受 x , 则拒绝。”

$x \in A \Rightarrow T \text{ 接受 } x \Rightarrow R \text{ 接受 } x$

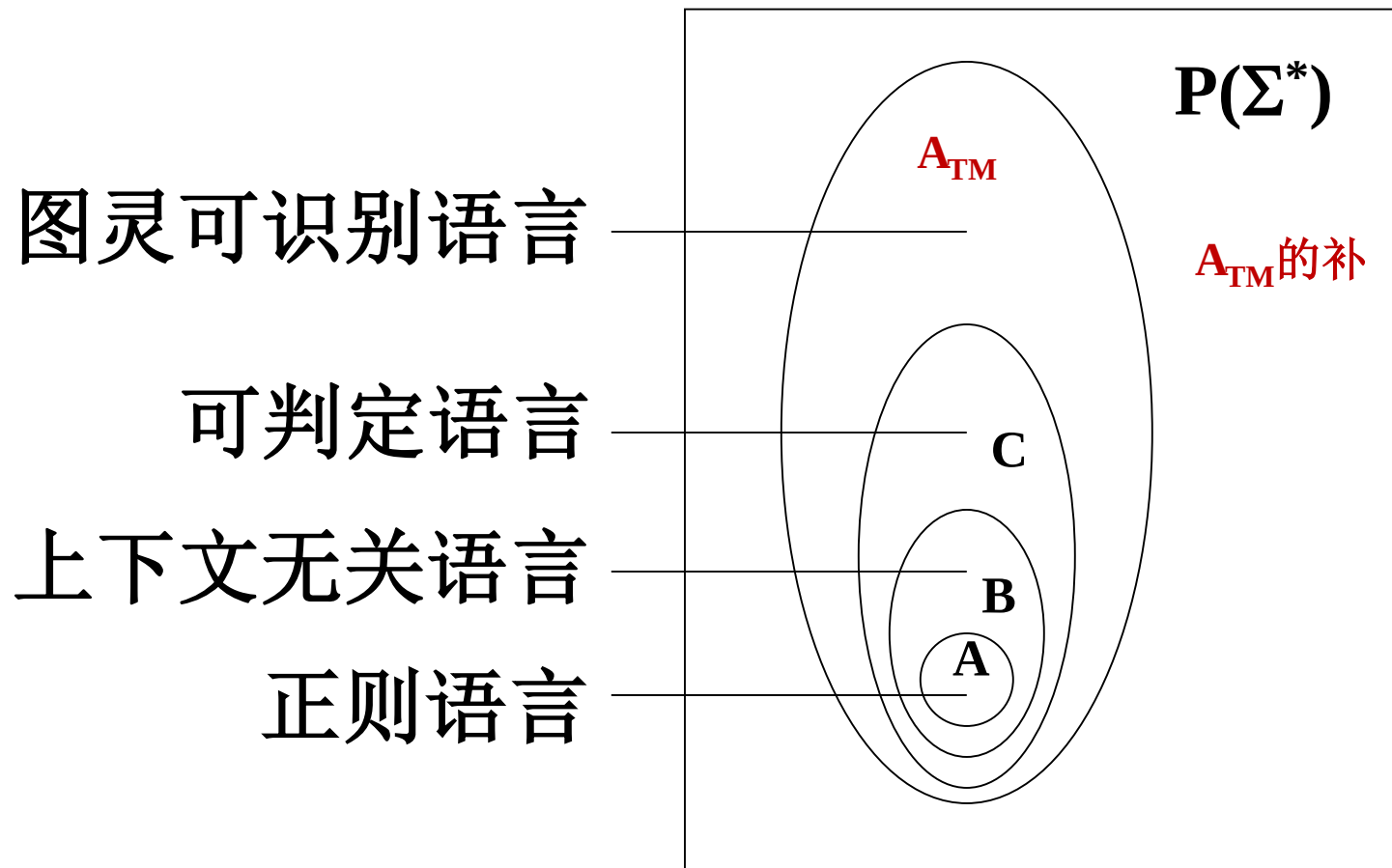
$x \notin A \Rightarrow Q \text{ 接受 } x \Rightarrow R \text{ 拒绝 } x$

1. R 是判定器
2. R 的语言是 A .

推论: A_{TM} 的补不是图灵可识别的.



各语言类之间的关系



$\Sigma=\{0,1\}$, $A=\{0^k1^k : k \geq 0\}$ 正则语言

$B=\{0^n1^n : n \geq 0\}$ 上下文无关语言

$\Sigma=\{0\}$, $C=\{0^k : k=2^n, n \geq 0\}$ 图灵可判定语言

不可判定问题举例

Hilbert第十问题: “多项式是否有整数根”有没有算法?

1970's 被证明不可判定 (没有判定器, 即没有算法)

M = “对于输入 “**p**”, **p**是**k**元多项式,

1. 取**k**个整数的向量**x** (绝对值和从小到大)
2. 若 $p(x) = 0$, 则停机接受.
3. 否则转1.”

这个图灵机对输入 $p(x,y) = x^2 + y^2 - 3$ 不停机

对比：一个可判定问题

一元多项式是否有整数根？

$M =$ “对于输入 “ p ”, k 次1元多项式 $p(x)$,

1. 计算解的绝对值上界 N
2. 对所有 $|x| \leq N$
3. 若 $p(x) = 0$, 则停机接受.
4. 停机拒绝.”

结论： $|x_0| < kc_{\max} / |c_1|$

例如： $2x^3 + 3x^2 - 7x + 11 = 0$